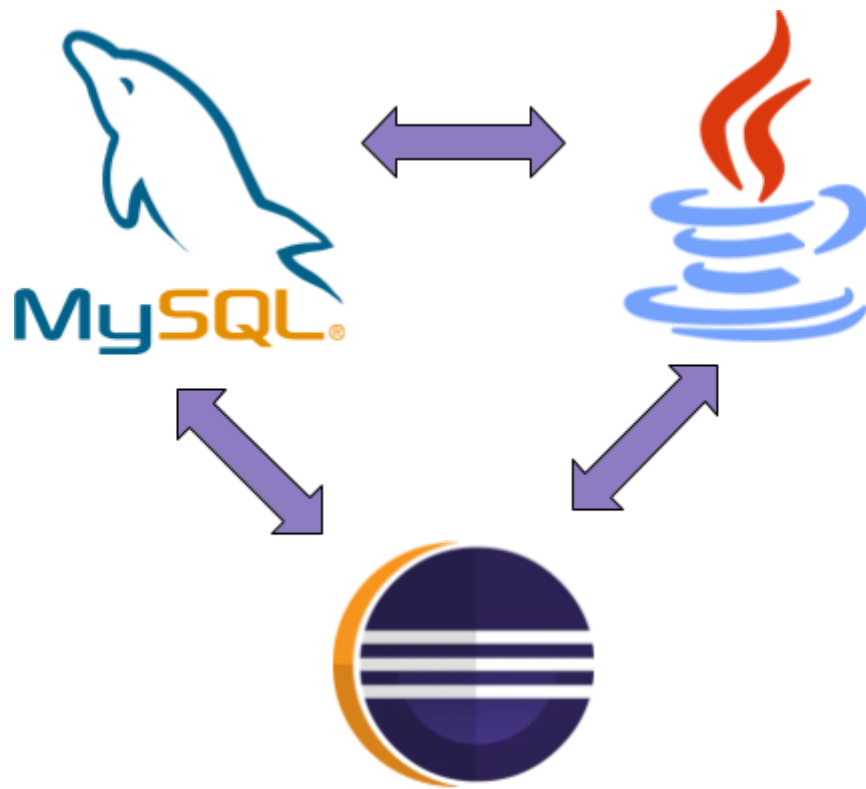




**CONFIGURACIÓ DE LA BASE DE
DADES AMB CONNECTOR JDBC**

Índex

<u>Descripció del document.....</u>	<u>3</u>
<u>Connexió MySQL amb Java.....</u>	<u>4</u>
<u>Realitzar les consultes a la base de dades.....</u>	<u>8</u>

 INS Gabriela Mistral	data d'aprovació:	APROVAT	Pàgina 2 de 8
	29/04/2026	03	

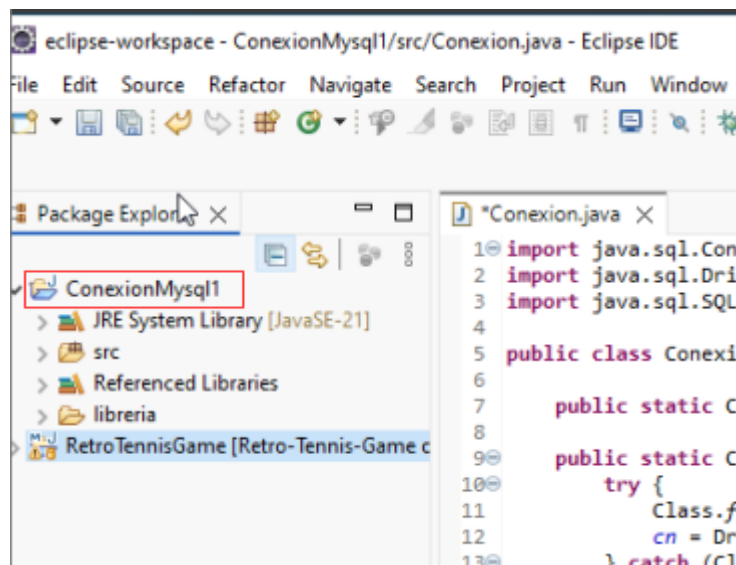
Descripció del document

Aquest document té com a finalitat la documentació de la configuració entre la base de dades creada amb MySQL i fer que estiguin connectada la base de dades amb el projecte Java, per així fer una consulta a la base de dades i mostrar els 10 millors resultats

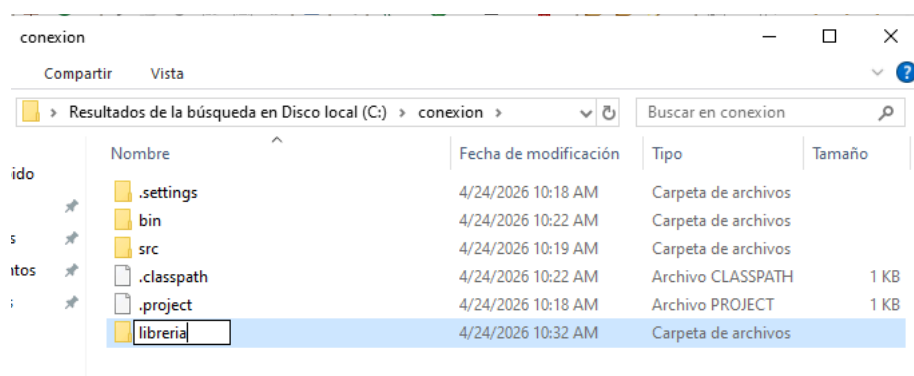
 INS Gabriela Mistral	data d'aprovació:	APROVAT	Pàgina 3 de 8
	29/04/2026	03	

Connexió MySQL amb Java

Dins l'Eclipse creem un nou projecte el qual el farem servir per fer la connexió amb la classe Java i la base de dades.

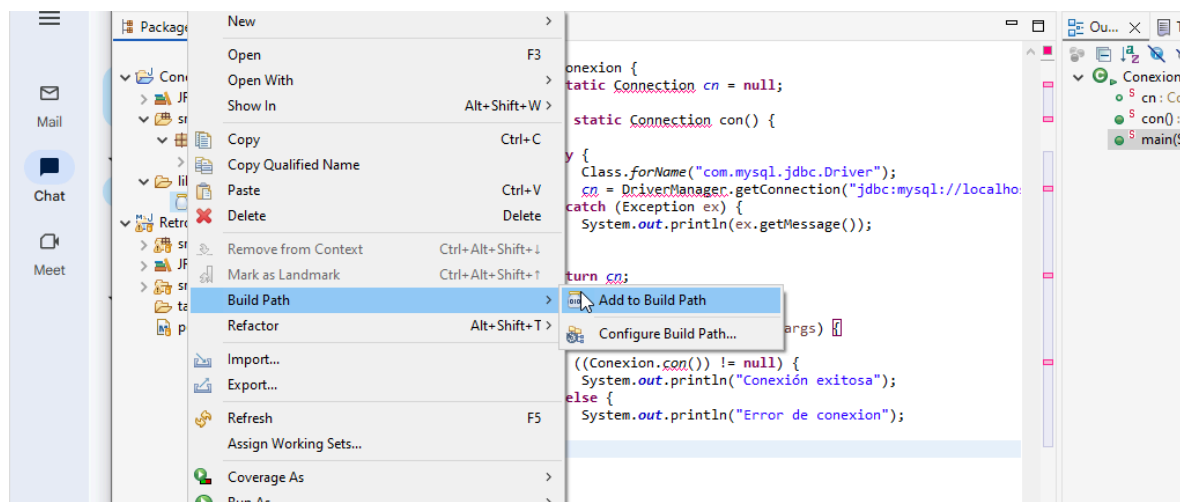


A continuació creem una carpeta anomenada **“librería”** al nostre projecte de eclipse i afegim el connector prèviament descarregat del model.

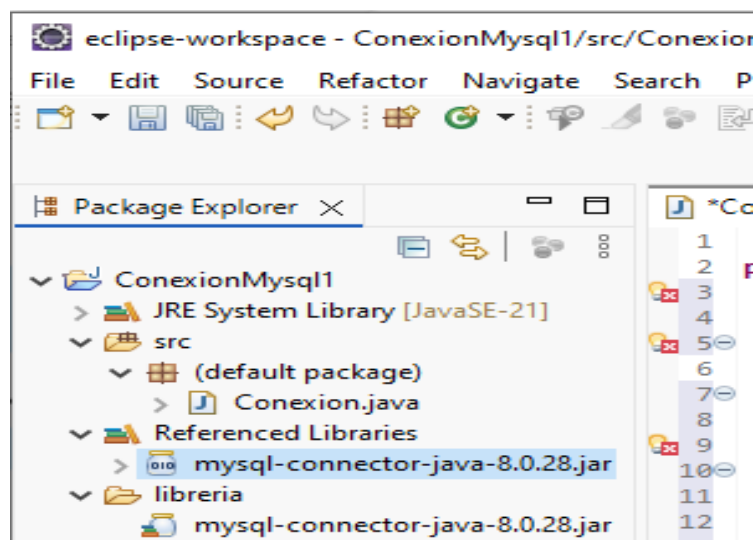


	data d'aprovació:	APROVAT	Pàgina 4 de 8
	29/04/2026	03	

Seguidament donem clic dret al connector que està situat a “**libreria**” i anem a “**build path**” i seguidament cliquem a “**Add to build path**”.



Aquí veiem que se'ns ha creat una llibreria de referència per el connector.

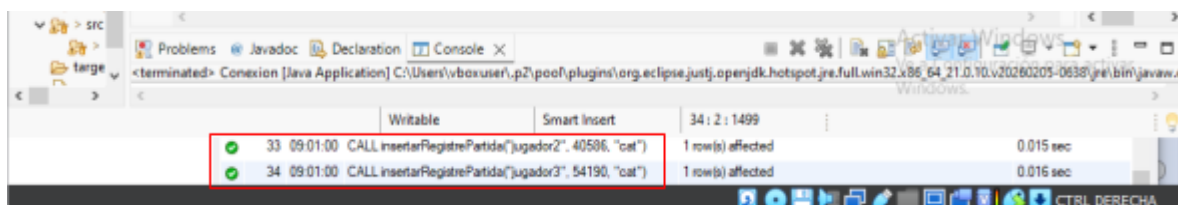


	data d'aprovació:	APROVAT	Pàgina 5 de 8
	29/04/2026	03	

Aquí posem la connexió amb el connector driver, el port de la connexió mySQL, el nom de la base de dades, el nom d'usuari i per últim la password de la connexió, en aquest cas la password de la connexió es fa el compte del membre del grup Candela. Per tant si es vol provar s'hauria de canviar.

```
11 public class Connexio {
12     // Objecte que manté la connexió activa amb la BD
13     private Connection cn = null;
14
15     //Constructor: s'executa en crear l'objecte i estableix el primer intent de connexió
16     public Connexio() {
17         connectar();
18     }
19
20     /**
21      * Mètode privat per carregar el controlador (driver) i obrir la connexió.
22      * Gestiona la reobertura si la connexió s'ha perdut o tancat.
23      */
24     private void connectar() {
25         try {
26             // Comprova si la connexió és nul·la o s'ha tancat per seguretat
27             if (cn == null || cn.isClosed()) {
28                 // Carrega dinàmicament el Driver de MySQL
29                 Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
30                 // Defineix la ruta de la BD, l'usuari i la contrasenya (contrasenya de MySQL candela)
31                 cn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/retro_tennis", "root", "7022");
32             }
33         } catch (Exception ex) {
```

Podem comprovar que el codi té un funcionament correcte, visualitzant a la consola veiem que la consulta es correcta.



	data d'aprovació:	APROVAT	Pàgina 6 de 8
	29/04/2026	03	

Realitzar les consultes a la base de dades

La part de consultes la qual es determina desde la línia 45 fins la 81 el que volem aconseguir es cridar el procediment i obtenir resultats. La consulta la fem a través del procediment “**ranking10millors**”.

```
1 package minitennis.db;
2
3 import java.sql.*;
4 /**
5  * Definició de la classe Connexio.
6  * Aquesta classe actua com connector del joc amb la base de dades.
7  * La seva funció és connectar la Base de Dades MySQL al Eclipse, emmagatzemant les puntuacions
8  *
9  * @autor André Medinas, Candela Cabello, Daner Coria, Izan Perez i Adrià Chenovart
10 */
11 public class Connexio {
12     // Objecte que manté la connexió activa amb la BD
13     private Connection cn = null;
14
15     //Constructor: s'executa en crear l'objecte i estableix el primer intent de connexió
16     public Connexio() {
17         connectar();
18     }
19
20 /**
21  * Mètode privat per carregar el controlador (driver) i obrir la connexió.
22  * Gestiona la reobertura si la connexió s'ha perdut o tancat.
23  */
24     private void connectar() {
25         try {
26             // Comprova si la connexió és nul·la o s'ha tancat per seguretat
27             if (cn == null || cn.isClosed()) {
28                 // Carrega dinàmicament el Driver de MySQL
```

 INS Gabriela Mistral	data d'aprovació:	APROVAT	Pàgina 7 de 8
	29/04/2026	03	

```

28         // Carrega dinàmicament el Driver de MySQL
29         Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
30         // Defineix la ruta de la BD, l'usuari i la contrasenya (contrasenya de MySQL candela)
31         cn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/retro_tennis", "root", "7022");
32     }
33     } catch (Exception ex) {
34         // Captura qualsevol error (Driver no trobat o error de xarxa)
35         System.out.println("Error al connectar: " + ex.getMessage());
36     }
37 }
38 /**
39  * Guarda una partida a la base de dades i retorna el rànding actualitzat.
40  * @param nombre Nom del jugador
41  * @param puntuacion Punts aconseguits
42  * @param idioma Codi d'idioma utilitzat
43  * @return Cadena de text amb el rànding dels 10 millors
44  */
45 public String guardarPartida(String nombre, int puntuacion, String idioma) {
46     // Assegurem que estem connectats abans d'operar
47     connectar();
48     // Per construir la llista de millors puntuacions
49     StringBuilder sb = new StringBuilder();
50     // Crida al Procediment Emmagatzemat de MySQL
51     String sql = "{CALL ranking10millors(?, ?, ?)}";
52     // Utilitzem CallableStatement per executar el procediment de la base de dades
53     try (CallableStatement cs = cn.prepareCall(sql)) {
54         // Assignem el primer paràmetre
55         cs.setString(1, nombre);
56
57         // Assignem el segon paràmetre
58         cs.setInt(2, puntuacion);
59         // Assignem el tercer paràmetre
60         cs.setString(3, idioma);
61         // Declaració i inicialització de variabel que executa la crida
62         boolean resultados = cs.execute();
63         // Si el procediment retorna dades (el rànding), les processem
64         if (resultados) {
65             try (ResultSet rs = cs.getResultSet()) {
66                 int pos = 1;
67                 while (rs.next()) {
68                     // Afegim cada fila del rànding al StringBuilder
69                     sb.append(pos).append(" ")
70                       .append(rs.getString("name")).append(" - ")
71                       .append(rs.getInt("score")).append(" pts\n");
72                     pos++;
73                 }
74             }
75         } else {
76             return "Partida guardada (sense rànding disponible).";
77             // Retornem el rànding complet com a text
78             return sb.toString(); // Retornem el rànding complet com a text
79         } catch (SQLException e) {
80             return "Error al desar la partida: " + e.getMessage();
81         }
82     }
83 }

```